Modelo Entidade-Relacionamento: Sistema Distribuidora

Documentação Estrutural, Definição de Chaves Primárias e Restrições de Integridade Referencial

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Contexto Prático: Modelagem Lógica e Física Relacional • **Contato:** (17) 99651-9412

📐 1. Fundamentos da Modelagem Entidade-Relacionamento

Este documento apresenta o projeto conceitual e lógico do modelo de dados para o sistema de controle de uma **Distribuidora**. A modelagem Entidade-Relacionamento (MER) estabelece a fundação estrutural para a integridade dos dados operacionais, cobrindo o gerenciamento de fabricantes, tipagem de produtos, cargos, quadro de funcionários, transportadoras, emissão de notas fiscais e itens comercializados.

Os pilares de projeto desta modelagem incluem:

- **Chaves Primárias (PK):** Garantem a unicidade de cada registro nas tabelas dimensionais e transacionais.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** Asseguram a integridade referencial entre entidades dependentes, como o vínculo entre funcionário e seu cargo, ou entre o item de nota e o produto catalogado.
- **Entidade Associativa (N:N):** Resolução da relação de muitos-para-muitos entre notas fiscais e produtos através da tabela intermediária `Item_Nota`.

📦 2. Arquitetura das Tabelas do Sistema

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Descrição e Finalidade
Fabricante	`cod_fabricante`	—	Cadastro das indústrias fornecedoras, cidade e contato telefônico.
Tipo_Produto	`cod_tipo_produto`	—	Categorização departamental dos produtos comercializados.
Cargo	`cod_cargo`	—	Cargos corporativos e remuneração de salário-base.

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Descrição e Finalidade
Transportadora	`cod_transportadora`	—	Empresas parceiras responsáveis pela logística de entrega.
Funcionario	`cod_funcionario`	`cod_cargo`	Colaboradores da empresa, lotados em cargos específicos.
Produto	`cod_produto`	`cod_tipo_produto`, `cod_fabricante`	Catálogo de mercadorias com peso, preço, medida e estoque.
Nota_fiscal	`cod_nota_fiscal`	`cod_transportadora`, `cod_funcionario`	Cabeçalho de vendas emitidas, registrando frete e operador responsável.
Item_Nota	(`cod_nota_fiscal`, `cod_produto`)	`cod_nota_fiscal`, `cod_produto`	Entidade associativa detalhando quantidades e valores unitários vendidos.

🔧 3. Script SQL de Criação do Modelo (DDL)

Abaixo encontra-se o script relacional completo contemplando a criação de todas as tabelas, definição de tipos de dados (suportando SGBDs como PostgreSQL e MySQL) e restrições de integridade referencial:

```
-- 1. Tabela Fabricante
 Fabricante (
    cod_fabricante INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    cidade VARCHAR(100),
    telefone VARCHAR(20),
     PK_Fabricante  (cod_fabricante)
);


 Tipo_Produto (
    cod_tipo_produto INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
     PK_Tipo_Produto  (cod_tipo_produto)
);


 Cargo (
    cod_cargo INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    salario_base DOUBLE PRECISION,
     PK_Cargo  (cod_cargo)
);


 Transportadora (
    cod_transportadora INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
     PK_Transportadora  (cod_transportadora)
);


 Funcionario (
    cod_funcionario INTEGER NOT NULL,
    cod_cargo INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    cidade VARCHAR(100),
    ano_contratacao INTEGER,
     PK_Funcionario  (cod_funcionario),
     FK_Funcionario_Cargo  (cod_cargo)  Cargo(cod_cargo)
);


 Produto (
    cod_produto INTEGER NOT NULL,
    cod_tipo_produto INTEGER NOT NULL,
    cod_fabricante INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(100),
    peso VARCHAR(50),
    medida VARCHAR(50),
    preco DOUBLE PRECISION,
    qtde_estoque INTEGER,
     PK_Produto  (cod_produto),
     FK_Produto_Tipo_Produto  (cod_tipo_produto)  Tipo_Produto(cod_tipo_produto),
     FK_Produto_Fabricante  (cod_fabricante)  Fabricante(cod_fabricante)
);
```

```
CREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEY-- 2. Tabela Tipo_ProdutoCREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEY-- 3. Tabela CargoCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEY-- 4.
Tabela TransportadoraCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY KEY-- 5. Tabela FuncionarioCREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCES-- 6. Tabela ProdutoCREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN
KEYREFERENCES-- 7. Tabela Nota_fiscalCREATE TABLECONSTRAINTPRIMARY
KEYCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCES-- 8. Tabela
Item_Nota (Entidade associativa entre Nota_fiscal e Produto)CREATE
TABLECONSTRAINTPRIMARY KEYCONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESCONSTRAINTFOREIGN
KEYREFERENCES
```

👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios